2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=\log_2(x+2)$ 的定义域是_____{}.

【答案】$(-2,+\infty)$

【解析】
对数的真数必须为正，因此必须满足 $x+2>0$，解得 $x>-2$. 所以函数的定义域为 $(-2,+\infty)$.

2. 方程 $2^x=8$ 的解是_____{}.

【答案】3

【解析】
因为 $8=2^3$，所以原方程化为 $2^x=2^3$. 指数函数 2^x 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，故 $x=3$.

3. 抛物线 $y^2=8x$ 的准线方程是_____{}.

【答案】$x=-2$

【解析】
抛物线的标准方程为 $y^2=4px$，其准线方程为 $x=-p$. 由 $4p=8$ 得 $p=2$，所以准线方程为 $x=-2$.

4. 函数 $y=2\sin x$ 的最小正周期是_____{}.

【答案】2π

【解析】
正弦函数 $\sin x$ 的最小正周期为 2π，前面的系数 2 只改变函数值的振幅，不改变周期. 因此 $y=2\sin x$ 的最小正周期为 2π.

5. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,k)$，$\boldsymbol{b}=(9,k-6)$. 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则实数 $k=fillinblank\{\}$.

【答案】$-\frac{3}{4}$

【解析】
两向量平行的充要条件是其坐标行列式为零. 因而

$$begin\{vmatrix\}1k\backslash 9k-6end\{vmatrix\}=1\cdot(k-6)-9k=0$$

解得 $-8k-6=0$，即 $k=-\frac{3}{4}$. 两向量的第一坐标均非零，不存在零向量的额外情形.

6. 函数 $y=4\sin x+3\cos x$ 的最大值是_____{}.

【答案】5

【解析】
由 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$，有

$$4\sin x+3\cos x=5\left(\frac{4}{5}\sin x+\frac{3}{5}\cos x\right)$$

取满足 $\cos\phi=\frac{4}{5}$、$\sin\phi=\frac{3}{5}$ 的角 ϕ，上式为 $5\sin(x+\phi)$. 因为 $-1\le\sin(x+\phi)\le 1$，其最大值为 5，且可以取得.

7. 复数 $2+3i$（i 是虚数单位）的模是_____{}.

【答案】$\sqrt{13}$

【解析】
复数 $z=2+3i$ 的模满足 $|z|=\sqrt{(operatorname{Re}z)^2+(operatorname{Im}z)^2}$. 因此

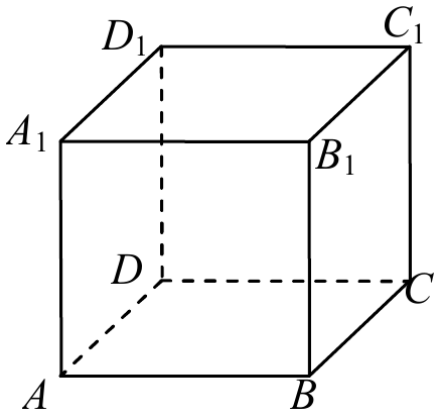
$$|2+3i|=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$$

8. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对边长分别为 a，b，c，若 $a=5$，$c=8$，$B=60^\circ$，则 $b=fillinblank$\{\}.

【答案】7

【解析】
由余弦定理 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$. 代入 $a=5$，$c=8$，$B=60^\circ$，得 $b^2=25+64-2\times5\times8\times\frac{1}{2}=49$，故 $b=7$（舍去负值）. 原 PDF 题面字面印作“$b=8$”，对照参考答案表 7 及公开修订版“$c=8$”，判定“$b=8$”为原卷误印，此处按修订版采用 $c=8$.

9. 在如图所示的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为_____{}.



【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】
设正方体棱长为 s. 取坐标 $A(0,0,0)$、$B(s,0,0)$、$C(s,s,0)$、$A_1(0,0,s)$、$B_1(s,0,s)$. 则 $\overrightarrow{A_1B}=(s,0,-s)$，$\overrightarrow{B_1C}=(0,s,-s)$. 两向量的夹角就是两异面直线所成的锐角，且

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{A_1B}\{\cdot\}\overrightarrow{B_1C}}{|\overrightarrow{A_1B}|\,|\overrightarrow{B_1C}|}=\frac{s^2}{(ssqrt(2))(ssqrt(2))}=\frac{1}{2}$$

由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，故 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

10. 从 4 名男同学和 6 名女同学中随机选取 3 人参加某社团活动，选出的 3 人中男女同学都有的概率为_____{}（结果用数值表示）.

【答案】$\frac{4}{5}$

【解析】
从 10 人中任选 3 人，共有 C_{10}^3 种等可能选法. 选出的 3 人男女都有的反面是全为男生或全为女生，分别有 C_4^3 种和 C_6^3 种，故

$$P=1-\frac{C_4^3+C_6^3}{C_{10}^3}=1-\frac{4+20}{120}=\frac{4}{5}$$

11. 若等差数列的前 6 项和为 23，前 9 项和为 57，则数列的前 n 项和 $S_n=$_____{}.

【答案】$\frac{5n^2-7n}{6}$

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由 $S_6=\frac{6}{2}(2a_1+5d)=23$，$S_9=\frac{9}{2}(2a_1+8d)=57$ 得 $2a_1+5d=\frac{23}{3}$、$2a_1+8d=\frac{38}{3}$. 两式相减得 $d=\frac{5}{3}$，代回得 $a_1=-\frac{1}{3}$. 因而

$$S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)=\frac{n}{2}\left(-\frac{2}{3}+\frac{5(n-1)}{3}\right)=\frac{5n^2-7n}{6}$$

12. 36 的所有正约数之和可按如下方法得到：因为 $36=2^2\times3^2$，所以 36 的所有正约数之和为 $(1+3+3^2)+(2+2\times3+2\times3^2)+(2^2+2^2\times3+2^2\times3^2)=(1+2+2^2)(1+3+3^2)=91$. 参照上述方法，可求得 2000 的所有正约数之和为_____{}.

【答案】4836

【解析】
分解 $2000=2^4\times5^3$. 每个正约数唯一写成 2^i5^j，其中 $0\le i\le4$、$0\le j\le3$，所以所有正约数之和为

$$(1+2+2^2+2^3+2^4)(1+5+5^2+5^3)=31\times156=4836$$

单选题

13. 展开式为 $ad-bc$ 的行列式是（ ）

A. $begin\{vmatrix\}ab \backslash dcend\{vmatrix\}$
B. $begin\{vmatrix\}ac \backslash bdend\{vmatrix\}$
C. $begin\{vmatrix\}ad \backslash bcend\{vmatrix\}$
D. $begin\{vmatrix\}ba \backslash dcend\{vmatrix\}$

【答案】**B**

【解析】

二阶行列式满足 $begin\{vmatrix\}uv \backslash wtend\{vmatrix\} = ut - vw$. 四个选项的展开式中，只有

$$begin\{vmatrix\}ac \backslash bdend\{vmatrix\} = ad - bc$$

因此应选 B.

14. 设 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 的反函数，下列结论正确的是（ ）

A. $f^{-1}(2) = 2$　　B. $f^{-1}(2) = 4$　　C. $f^{-1}(4) = 2$　　D. $f^{-1}(4) = 4$

【答案】**B**

【解析】

函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 的定义域和值域均为 $[0, +\infty)$. 由 $y = \sqrt{x}$ 得 $x = y^2$，所以 $f^{-1}(x) = x^2\ (x \geq 0)$. 因而 $f^{-1}(2) = 4$，而 $f^{-1}(4) = 16$，只有选项 B 正确.

15. 直线 $2x - 3y + 1 = 0$ 的一个方向向量是（ ）

A. $(2, -3)$　　B. $(2, 3)$　　C. $(-3, 2)$　　D. $(3, 2)$

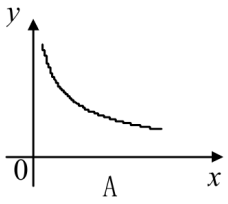
【答案】**D**

【解析】

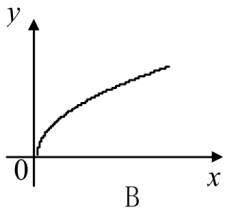
直线 $2x - 3y + 1 = 0$ 的法向量为 $(2, -3)$. 设方向向量为 (u, v)，则必须满足 $2u - 3v = 0$. 检查四个选项，只有 $(3, 2)$ 满足 $2 \times 3 - 3 \times 2 = 0$，所以应选 D.

16. 函数 $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$ 的大致图像是（ ）

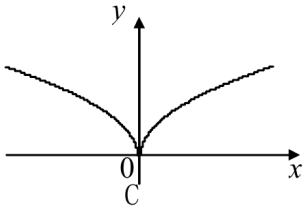
A.



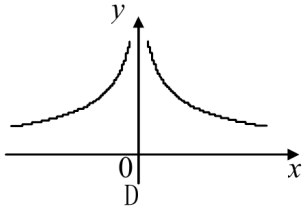
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
函数 $f(x)=x^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{x}}$ 的定义域为 $x>0$，函数值始终为正．且 $f'(x)=-\frac{1}{2x^{\frac{3}{2}}}<0,(x>0)$，所以图像在第一象限内从左上方向右下方递减．四个图像中符合这一特征的是 A.

17. 如果 $a<b<0$，那么下列不等式成立的是（ ）

A. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$
B. $ab<b^2$
C. $-ab<-a^2$
D. $-\frac{1}{a}<-\frac{1}{b}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $a<b<0$，函数 $y=\frac{1}{x}$ 在负半轴上递减，所以 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$，选项 A 不成立．又因 $b<0$，由 $a<b$ 得 $ab>b^2$，选项 B 不成立；由 $a<0$ 且 $b-a>0$ 得 $a(b-a)<0$，即 $ab<a^2$，所以 $-ab>-a^2$，选项 C 不成立．将 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ 两边乘以 -1，得 $-\frac{1}{a}\leftarrow\frac{1}{b}$，故应选 D.

18. 若复数 z_1，z_2 满足 $z_1=\overline{z_2}$，则 z_1，z_2 在复数平面上对应的点 Z_1，Z_2（ ）

A. 关于 x 轴对称　　B. 关于 y 轴对称　　C. 关于原点对称　　D. 关于直线 $y=x$ 对称

【答案】**A**

【解析】
设 $z_2=u+vi$，则 $z_1=\overline{z_2}=u-vi$．在复平面上，z_2 对应点的坐标为 (u,v)，z_1 对应点的坐标为 $(u,-v)$，两点关于 x 轴对称．因此应选 A.

19. $(1+x)^{10}$ 的二项展开式中的一项是（ ）

A. $45x$　　B. $90x^2$　　C. $120x^3$　　D. $252x^4$

【答案】**C**

【解析】
由二项式定理，x^k 的系数为 C_{10}^k．四个选项分别对应 $45x\neq 10x$，$90x^2 ne C_{10}^2x^2=45x^2$ $C_{10}^3x^3=120x^3$，$C_{10}^4x^4=210x^4\neq 252x^4$．所以应选 C.

20. 既是偶函数又在区间 $(0,\pi)$ 上单调递减的函数是（ ）

A. $y=\sin x$　　B. $y=\cos x$　　C. $y=\sin 2x$　　D. $y=\cos 2x$

【答案】**B**

【解析】
$y=\sin x$ 和 $y=\sin 2x$ 都是奇函数，不符合偶函数条件．$y=\cos x$ 是偶函数，且在 $0<x<\pi$ 时有 $y'=-\sin x<0$，因此单调递减．虽然 $y=\cos 2x$ 也是偶函数，但其导数 $-2\sin 2x$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 与 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上符号不同，不是整个区间上的单调递减函数．故选 B.

21. 若两个球的表面积之比为 $1:4$，则这两个球的体积之比为（ ）

A. 1 : 2　　B. 1 : 4　　C. 1 : 8　　D. 1 : 16

【答案】C

【解析】
设两个球的半径分别为 r_1，r_2．由表面积比得

$$4\pi r_1^2 : 4\pi r_2^2 = 1 : 4$$

所以 $r_1 : r_2 = 1 : 2$．体积与半径的三次方成正比，故

$$V_1 : V_2 = r_1^3 : r_2^3 = 1 : 8$$

因此应选 C.

22. 设全集 $U = \mathbb{R}$，下列集合运算结果为 $\mathbb{R}$ 的是（ ）

A. $\mathbb{Z} \cup complement_U \mathbb{N}$
B. $\mathbb{N} \cap complement_U \mathbb{N}$
C. $complement_U(complement_U \emptyset)$
D. $complement_U\{0\}$

【答案】A

【解析】
全集为 $\mathbb{R}$．对选项 A，任意实数若属于 $\mathbb{N}$，则也属于 $\mathbb{Z}$；若不属于 $\mathbb{N}$，则属于 $complement_{\mathbb{R}}\mathbb{N}$，故

$$\mathbb{Z} \cup complement_{\mathbb{R}}\mathbb{N} = \mathbb{R}$$

选项 B 的交集为空，选项 C 为 $complement_{\mathbb{R}}(complement_{\mathbb{R}}\emptyset) = \emptyset$，选项 D 为 $\mathbb{R} smallsetminus \{0\}$，均不等于 $\mathbb{R}$．所以应选 A.

23. 已知 a，b，$c \in \mathbb{R}$，“$b^2 - 4ac < 0$”是“函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的图像恒在 x 轴上方”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】D

【解析】
按题面只给出 a，b，$c \in \mathbb{R}$，因此允许 $a = 0$．先看充分性：取 $a = -1$，$b = 0$，$c = -1$，则 $b^2 - 4ac = -4 < 0$，但 $f(x) = -x^2 - 1 < 0$，图像在 x 轴下方，故该条件不是充分条件.

再看必要性：取 $a = 0$，$b = 0$，$c = 1$，则 $f(x) = 1$ 的图像恒在 x 轴上方，但 $b^2 - 4ac = 0$，不满足小于零，故该条件也不是必要条件．因而它既非充分又非必要，应选 D.

24. 已知 A，B 为平面内两定点，过该平面内动点 M 作直线 AB 的垂线，垂足为 N. 若 $\overrightarrow{MN}^2 = \lambda \overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{NB}$，其中 λ 为常数，则动点 M 的轨迹不可能是（ ）

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 抛物线　　D. 双曲线

【答案】C

【解析】

设 $AB=L>0$，取 AB 为 x 轴，令 $A=(0,0)$、$B=(L,0)$、$N=(t,0)$、$M=(t,y)$. 则 $\overrightarrow{MN}=(0,-y)$，$\overrightarrow{AN}=(t,0)$，$\overrightarrow{NB}=(L-t,0)$，从而轨迹满足

$$y^2=\lambda t(L-t)$$

当 $\lambda>0$ 且 $0\le t\le L$ 时，配方得

$$\frac{\left(t-\frac{L}{2}\right)^2}{\frac{L^2}{4}}+\frac{y^2}{\lambda\frac{L^2}{4}}=1$$

这是椭圆，且 $\lambda=1$ 时为圆. 当 $\lambda<0$ 时，令 $\mu=-\lambda>0$，则

$$y^2=\mu t(t-L)$$

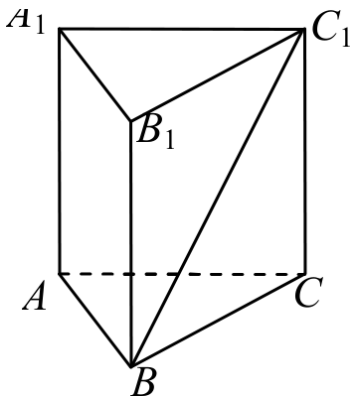
即

$$\frac{\left(t-\frac{L}{2}\right)^2}{\frac{L^2}{4}}-\frac{y^2}{\mu\frac{L^2}{4}}=1$$

这是双曲线. 当 $\lambda=0$ 时，轨迹退化为直线 $y=0$. 因而无论哪种情况都不可能得到抛物线，所以应选 C.

解答题

25. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AA_1=6$，异面直线 BC_1 与 AA_1 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$，求该三棱柱的体积.



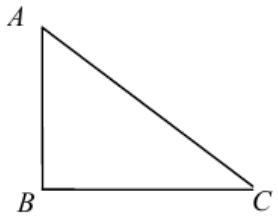
【解析】

因为 $\mathbb{C}_1\parallel AA_1$，所以 $\angle BC_1C$ 为异面直线 BC_1 与 AA_1 所成的角，即 $\angle BC_1C=\frac{\pi}{6}$. 在直角三角形 BC_1C 中，

$$BC=\mathbb{C}_1\tan\frac{\pi}{6}=6\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$$

从而 $S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot BC^2=3\sqrt{3}$. 因此该三棱柱的体积为 $V=S_{\triangle ABC}\cdot AA_1=3\sqrt{3}\cdot 6=18\sqrt{3}$.

26. 如图，某校有一块形如直角三角形 ABC 的空地，其中 $\angle B$ 为直角，AB 长 40 米，BC 长 50 米，现欲在此空地上建造一间健身房，其占地形状为矩形，且 B 为矩形的一个顶点，求该健身房的最大占地面积.



【解析】

设矩形为 $EBFP$，FP 长为 x 米，其中 $0<x<40$. 健身房占地面积为 y 平方米. 因为 $\triangle CFP\sim\triangle CBA$，$\frac{FP}{BA}=\frac{CF}{CB}$，即 $\frac{x}{40}=\frac{50-BF}{50}$，求得 $BF=50-\frac{5}{4}x$. 从而

$$y=BF\cdot FP=\left(50-\frac{5}{4}x\right)x=-\frac{5}{4}x^2+50x=-\frac{5}{4}(x-20)^2+500\leq 500$$

当且仅当 $x=20$ 时，等号成立. 答：该健身房的最大占地面积为 500 平方米.

27. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n=-n^2+n$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=2^{a_n}$，求 $lim\,limits_{n\to\infty}(b_1+b_2+\cdots+b_n)$.

【解析】

当 $n\geq 2$ 时，

$$a_n=S_n-S_{n-1}=\left(-n^2+n\right)-\left(-(n-1)^2+(n-1)\right)=-2n+2$$

且 $a_1=S_1=0$. 因此 $b_n=2^{a_n}=2^{-2n+2}=\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$. 所以数列 $\{b_n\}$ 是首项为 1，公比为 $\frac{1}{4}$ 的无穷等比数列，$lim\,limits_{n\to\infty}(b_1+b_2+\cdots+b_n)=\frac{1}{1-\frac{1}{4}}=\frac{4}{3}$.

28. 已知椭圆 C 的两个焦点分别为 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$，短轴的两个端点分别为 B_1，B_2.

1. (1) 若 $\triangle F_1B_1B_2$ 为等边三角形，求椭圆 C 的方程；
2. (2) 若椭圆 C 的短轴长为 2，过点 F_2 的直线 l 与椭圆 C 相交于 P，Q 两点，且 $\overrightarrow{F_1P}\perp\overrightarrow{F_1Q}$，求直线 l 的方程.

【解析】

1. （1）设椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），则 $c=1$，$a^2=b^2+c^2$. 由 $\triangle F_1B_1B_2$ 为等边三角形，得 $F_1B_1^2=1+b^2=(2b)^2$，所以 $b^2=\frac{1}{3}$，$a^2=\frac{4}{3}$. 故椭圆 C 的方程为

$\frac{x^2}{\frac{4}{3}}+\frac{y^2}{\frac{1}{3}}=1$.

1. （2）短轴长为 2，故 $b=1$，$a^2=2$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$. 当直线 l 的斜率不存在时，其方程为 $x=1$，交点为 $(1,1)$、$(1,-1)$，且

$\overrightarrow{F_1P}=(2,1)$，$\overrightarrow{F_1Q}=(2,-1)$，$\overrightarrow{F_1P}cdotarrow(F_1Q)=3\neq 0$ 不符合垂直条件；当直线 l 的斜率存在时，设直线 l 的方程为 $y=k(x-1)$. 联立椭圆方程得 $\left(2k^2+1\right)x^2-4k^2x+2\left(k^2-1\right)=0$. 设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=\frac{4k^2}{2k^2+1}$，$x_1x_2=\frac{2\left(k^2-1\right)}{2k^2+1}$，且 $y_i=k(x_i-1)$. 由 $\overrightarrow{F_1P}perparrow(F_1Q)$，

$$0=(x_1+1)(x_2+1)+y_1y_2=\left(k^2+1\right)x_1x_2-\left(k^2-1\right)(x_1+x_2)+k^2+1=\frac{7k^2-1}{2k^2+1}$$

上述关于 x_1，x_2 的二次方程的判别式为

$$\Delta=8\left(k^2+1\right)>0$$

所以所得斜率对应两个不同的交点；故 $k=+-\frac{\sqrt{7}}{7}$ 均满足题设条件，直线 l 的方程为 $x+\sqrt{7}y-1=0$ 或 $x-\sqrt{7}y-1=0$.

29. 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F.

1. (1) 点 A，P 满足 $\overrightarrow{AP}=-2\overrightarrow{FA}$. 当点 A 在抛物线 C 上运动时，求动点 P 的轨迹方程；
2. (2) 在 x 轴上是否存在点 Q，使得点 Q 关于直线 $y=2x$ 的对称点在抛物线 C 上？如果存在，求所有满足条件的点 Q 的坐标；如果不存在，请说明理由.

【解析】

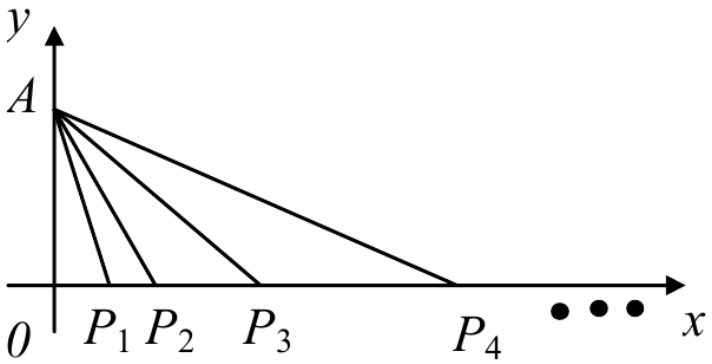
1. （1）设动点 P 的坐标为 (x,y)，点 A 的坐标为 (x_A,y_A). 由 $F=(1,0)$ 及 $\overrightarrow{AP}=-2\overrightarrow{FA}$，得 $(x-x_A,y-y_A)=-2(x_A-1,y_A)$，

从而 $x_A=2-x$，$y_A=-y$. 又 A 在抛物线 $C:y^2=4x$ 上，故 $y_A^2=4x_A$，即动点 P 的轨迹方程为 $y^2=8-4x$.

1. （2）设点 Q 的坐标为 $(t,0)$，对称点为 $Q'(u,v)$. 因为 $\mathbb{Q}'\perp y=2x$，且 $\mathbb{Q}'$ 的中点在 $y=2x$ 上，所以 $(u-t)+2v=0$，$\frac{v}{2}=2\cdot\frac{t+u}{2}$. 解得 $u=-\frac{3}{5}t$，$v=\frac{4}{5}t$，即 $Q'=\left(-\frac{3}{5}t,\frac{4}{5}t\right)$. 若 Q' 在 C 上，则 $\left(\frac{4}{5}t\right)^2=4\left(-\frac{3}{5}t\right)$，解得 $t=0$ 或 $t=-\frac{15}{4}$. 所以存在满足题意的点 Q，其坐标为 $(0,0)$ 和 $\left(-\frac{15}{4},0\right)$.

30. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 A 在 y 轴正半轴上，点 P_n 在 x 轴上，其横坐标为 x_n，且 $\{x_n\}$ 是首项为 1，公比为 2 的等比数列，记 $\angle P_nAP_{n+1}=\theta_n$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 若 $\theta_3=\arctan\frac{1}{3}$，求点 A 的坐标；
2. (2) 若点 A 的坐标为 $\left(0,8\sqrt{2}\right)$，求 θ_n 的最大值及相应 n 的值.



【解析】

1. （1）设 $A(0,t)$. 根据题意，$P_n=\left(2^{n-1},0\right)$. 由 $\theta_3=\arctan\frac{1}{3}$，

$$\tan\theta_3=\tan(\angle OAP_4-\angle OAP_3)=\frac{\frac{x_4}{t}-\frac{x_3}{t}}{1+\frac{x_4x_3}{t^2}}=\frac{4t}{t^2+32}=\frac{1}{3}$$

解得 $t=4$ 或 $t=8$，故点 A 的坐标为 $(0,4)$ 或 $(0,8)$.

1. （2）由题意 $A=\left(0,8\sqrt{2}\right)$，且 $\tan\angle OAP_n=\frac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}$. 因此

$$\tan\theta_n=\frac{\frac{2^n}{8\sqrt{2}}-\frac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}}{1+\frac{2^n}{8\sqrt{2}}\cdot\frac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}}=\frac{1}{\frac{16\sqrt{2}}{2^n}+\frac{2^n}{8\sqrt{2}}}$$

由均值不等式，

$$\frac{16\sqrt{2}}{2^n}+\frac{2^n}{8\sqrt{2}}\geq 2\sqrt{2}$$

且当且仅当 $n=4$ 时取等号. 由于 $0<\theta_n<\frac{\pi}{2}$，故 θ_n 的最大值为 $\arctan\frac{\sqrt{2}}{4}$，相应 $n=4$.

31. 已知真命题：“函数 $y=f(x)$ 的图像关于点 $P(a,b)$ 成中心对称图形”的充要条件为“函数 $y=f(x+a)-b$ 是奇函数”.

1. (1) 将函数 $g(x)=x^3-3x^2$ 的图像向左平移 1 个单位，再向上平移 2 个单位，求此时图像对应的函数解析式，并利用题设中的真命题求函数 $g(x)$ 图像对称中心的坐标；
2. (2) 求函数 $h(x)=\log_2\frac{2x}{4-x}$ 图像对称中心的坐标；
3. (3) 已知命题："函数 $y=f(x)$ 的图像关于某直线成轴对称图像"的充要条件为"存在实数 a 和 b，使得函数 $y=f(x+a)-b$ 是偶函数". 判断该命题的真假. 如果是真命题，请给予证明；如果是假命题，请说明理由，并类比题设的真命题对它进行修改，使之成为真命题（不必证明）.

【解析】

1. （1）平移后图像对应的函数解析式为 $y=(x+1)^3-3(x+1)^2+2=x^3-3x$.

由于函数 $y=x^3-3x$ 是奇函数，由题设真命题知，函数 $g(x)$ 图像对称中心的坐标是 $(1,-2)$.

1. （2）设 $h(x)=\log_2\frac{2x}{4-x}$ 的对称中心为 $P(a,b)$. 由题设知函数 $h(x+a)-b$ 是奇函数. 令 $f(x)=h(x+a)-b$，则 $f(x)=\log_2\frac{2x+2a}{4-a-x}-b$.

由不等式 $\frac{2x+2a}{4-a-x}>0$ 的解集为 $(-a,4-a)$，其区间中点为 $2-a$. 因 f 为奇函数，其定义域须关于原点对称，故 $2-a=0$，得 $a=2$. 此时 $f(x)=\log_2\frac{2(x+2)}{2-x}-b$，$x\in(-2,2)$. 任取 $x\in(-2,2)$，有

$$f(-x)+f(x)=\log_2\left(\frac{2(2-x)}{2+x}\cdot\frac{2(x+2)}{2-x}\right)-2b=\log_2 4-2b=2-2b$$

由 f 为奇函数，$f(-x)+f(x)=0$，故 $b=1$. 所以函数 $h(x)$ 图像对称中心的坐标是 $(2,1)$.

1. (3) 该命题是假命题. 举反例说明：函数 $f(x)=x$ 的图像关于直线 $y=x$ 成轴对称图像，但是对任意实数 a 和 b，函数 $y=f(x+a)-b$，即 $y=x+a-b$ 总不是偶函数.

修改后的真命题："函数 $y=f(x)$ 的图像关于直线 $x=a$ 成轴对称图像"的充要条件是"函数 $y=f(x+a)$ 是偶函数".